

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 14
“SORTING”



DISUSUN OLEH:

REZKY FARREL

109082500203

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN Selection Sort

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func selectionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i

        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }

        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int

    if _, err := fmt.Scan(&n); err != nil {
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        rumah := make([]int, m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&rumah[j])
        }

        selectionSort(rumah)

        for j := 0; j < m; j++ {
            if j > 0 {
                fmt.Print(" ")
            }
        }
    }
}
```

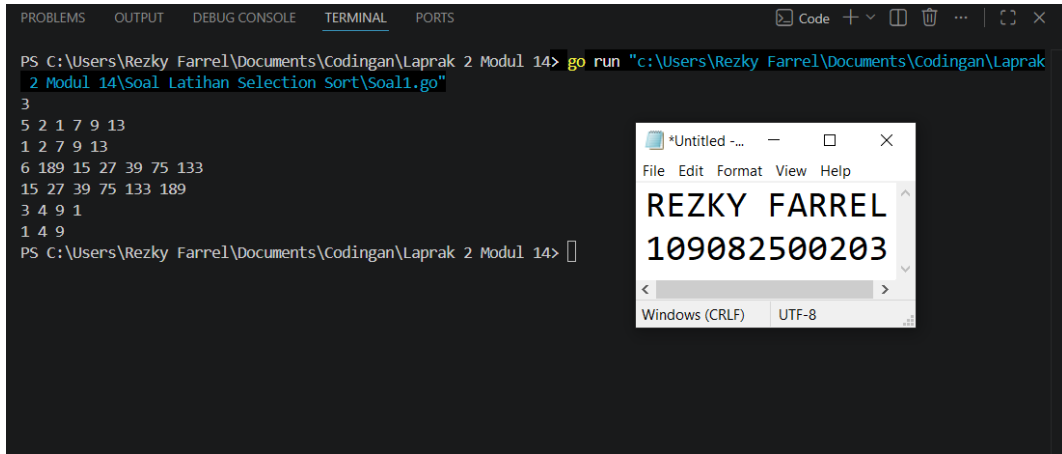
```

    }
    fmt.Print(rumah[j])
}

fmt.Println()
}
}

```

Output:



```

PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14> go run "c:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak
2 Modul 14\Soal Latihan Selection Sort\Soal1.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14>

```

REZKY FARREL
109082500203

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mengurutkan beberapa kelompok bilangan bulat secara menaik menggunakan algoritma Selection Sort. Program membaca jumlah kelompok data (n), kemudian untuk setiap kelompok membaca banyak data (m) dan nilai-nilainya ke dalam slice rumah. Selanjutnya, fungsi selectionSort mencari nilai terkecil pada bagian data yang belum terurut dan menukarnya ke posisi yang tepat hingga seluruh data terurut. Setelah proses pengurutan selesai, hasilnya ditampilkan ke layar dengan setiap angka dipisahkan oleh spasi.

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func selectionSortAsc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func selectionSortDesc(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] > arr[maxIdx] {
                maxIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[maxIdx] = arr[maxIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    if _, err := fmt.Scan(&n); err != nil {
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        if _, err := fmt.Scan(&m); err != nil {
            return
        }

        rumah := make([]int, m)
```

```

    for j := 0; j < m; j++ {
        fmt.Scan(&rumah[j])
    }

    var odd, even []int
    for _, x := range rumah {
        if x%2 != 0 {
            odd = append(odd, x)
        } else {
            even = append(even, x)
        }
    }

    selectionSortAsc(odd)
    selectionSortDesc(even)

    first := true
    for _, x := range odd {
        if !first {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(x)
        first = false
    }
    for _, x := range even {
        if !first {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(x)
        first = false
    }
    fmt.Println()
}
}

```

Output:

```

PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14> go run "c:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14\Soal Latihan Selection Sort\Soal2.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1\
1 9 4
PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14>

```

Deskripsi Program:

Program Go tersebut berfungsi untuk mengelompokkan dan mengurutkan bilangan berdasarkan paritasnya. Program terlebih dahulu membaca jumlah kelompok data (n), kemudian untuk setiap kelompok membaca banyaknya bilangan (m) dan nilai-nilainya. Setiap bilangan dipisahkan ke dalam dua slice, yaitu ganjil untuk bilangan ganjil dan genap untuk bilangan genap. Setelah itu, bilangan ganjil diurutkan secara menaik menggunakan fungsi sortAsc, sedangkan bilangan genap diurutkan secara menurun menggunakan fungsi sortDesc, yang keduanya menerapkan algoritma Selection Sort. Terakhir, program menampilkan seluruh bilangan ganjil yang telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian diikuti bilangan genap yang juga telah diurutkan, dengan setiap angka dipisahkan oleh spasi.

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "sort"
    "strconv"
)

func main() {
    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
    scanner.Split(bufio.ScanWords)

    var data []int

    for scanner.Scan() {
        token := scanner.Text()
        x, err := strconv.Atoi(token)
        if err != nil {
            continue
        }

        switch x {
        case -5313:
            return
        case 0:
            printMedian(data)
        default:
            data = append(data, x)
        }
    }

    if err := scanner.Err(); err != nil {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "error reading input:", err)
        os.Exit(1)
    }
}

func printMedian(data []int) {
    if len(data) == 0 {
        fmt.Println(0)
        return
    }
}
```

```

sorted := append([]int(nil), data...)
sort.Ints(sorted)

n := len(sorted)
if n%2 == 1 {
    fmt.Println(sorted[n/2])
    return
}

fmt.Println((sorted[n/2-1] + sorted[n/2]) / 2)
}

```

Output:

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14> go run "c:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14\Soal Latihan Selection Sort\Soal3.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313
11
12
PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14>

```

Overlaid on the terminal is a small text editor window titled "*Untitled -..." showing the output of the program:

```

REZKY FARREL
109082500203

```

The editor window also shows a menu bar (File, Edit, Format, View, Help) and a status bar indicating "Windows (CRLF)" and "UTF-8".

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk menghitung dan menampilkan nilai median dari sekumpulan bilangan yang dimasukkan pengguna. Program membaca input satu per satu menggunakan Scanner dan menyimpannya ke dalam slice data. Jika nilai yang dibaca adalah bilangan biasa, maka nilai tersebut ditambahkan ke dalam data. Jika nilai yang dibaca adalah 0, program akan memanggil fungsi printMedian untuk menghitung median dari seluruh data yang telah tersimpan dan menampilkannya ke layar. Jika nilai yang dibaca adalah -5313, program langsung berhenti. Pada fungsi printMedian, data terlebih dahulu disalin dan diurutkan secara menaik menggunakan sort.Ints. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang berada di tengah data yang telah diurutkan. Jika jumlah data genap, median dihitung sebagai rata-rata dua nilai tengah menggunakan pembagian bilangan bulat. Apabila belum ada data yang tersimpan, program akan menampilkan nilai 0.

1. Soal Latihan Insertion Sort

Source Code:

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
)

func main() {
    scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
    scanner.Split(bufio.ScanWords)

    var data []int
    for scanner.Scan() {
        token := scanner.Text()
        x, err := strconv.Atoi(token)
        if err != nil {
            continue
        }
        if x < 0 {
            break
        }
        data = append(data, x)
    }

    if err := scanner.Err(); err != nil {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "error reading input:", err)
        os.Exit(1)
    }

    insertionSort(data)
    printData(data)
}

func insertionSort(arr []int) {
    for i := 1; i < len(arr); i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }
}
```

```

}

func printData(data []int) {
    for i, v := range data {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(v)
    }
    fmt.Println()

    if len(data) < 2 {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        return
    }

    diff := data[1] - data[0]
    konstant := true
    for i := 2; i < len(data); i++ {
        if data[i]-data[i-1] != diff {
            konstant = false
            break
        }
    }

    if konstant {
        fmt.Printf("Data berjarak %d\n", diff)
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

```

Output:

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```

PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14> go run "c:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14\Soal Latihan Insertion Sort\Soal1.go"
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14> go run "c:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14\Soal Latihan Insertion Sort\Soal1.go"
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14>

```

Overlaid on the terminal is a text box titled "*Untitled -..." with a menu bar (File, Edit, Format, View, Help). The text box contains the name "REZKY FARREL" and the ID "109082500203". At the bottom of the text box, it shows "Windows (CRLF)" and "UTF-8".

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk membaca sekumpulan bilangan bulat nonnegatif, mengurutkannya, lalu memeriksa apakah jarak antar nilai yang berurutan bersifat tetap. Program membaca input satu per satu menggunakan `Scanner` dan menyimpannya ke dalam slice `data` hingga ditemukan bilangan negatif yang menandakan akhir input. Setelah semua data diperoleh, program mengurutkannya secara menaik menggunakan algoritma Insertion Sort, yaitu dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut. Selanjutnya, fungsi `printData` menampilkan seluruh data yang telah diurutkan dan memeriksa selisih antar elemen yang berdekatan. Jika semua selisih memiliki nilai yang sama, program menampilkan pesan "Data berjarak x", dengan `x` sebagai besar selisih tersebut. Namun, jika terdapat perbedaan selisih antar elemen atau jumlah data kurang dari dua, program menampilkan pesan "Data berjarak tidak tetap".

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "sort"
    "strconv"
    "strings"
)

type Book struct {
    ID        string
    Title     string
    Author    string
    Publisher string
    Copies    int
    Year      int
    Rating    int
}

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    line, err := reader.ReadString('\n')
    if err != nil {
        return
    }
    line = strings.TrimSpace(line)
    if line == "" {
        return
    }

    n, err := strconv.Atoi(line)
    if err != nil || n <= 0 {
        return
    }

    books := make([]Book, 0, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        raw, err := reader.ReadString('\n')
        if err != nil {
            return
        }
        raw = strings.TrimSpace(raw)
        if raw == "" {
```

```

        i--
        continue
    }

    fields := strings.Fields(raw)
    if len(fields) < 7 {
        continue
    }

    copies, err1 := strconv.Atoi(fields[len(fields)-3])
    year, err2 := strconv.Atoi(fields[len(fields)-2])
    rating, err3 := strconv.Atoi(fields[len(fields)-1])
    if err1 != nil || err2 != nil || err3 != nil {
        continue
    }

    books = append(books, Book{
        ID:      fields[0],
        Title:   fields[1],
        Author:  fields[2],
        Publisher: fields[3],
        Copies:  copies,
        Year:    year,
        Rating:  rating,
    })
}

searchLine, err := reader.ReadString('\n')
if err != nil {
    return
}
searchLine = strings.TrimSpace(searchLine)
searchRating, err := strconv.Atoi(searchLine)
if err != nil {
    return
}

if len(books) == 0 {
    return
}

favorite := findFavorite(books)
fmt.Printf("%s %s %s %s %d %d %d\n", favorite.ID, favorite.Title,
favorite.Author, favorite.Publisher, favorite.Copies, favorite.Year,
favorite.Rating)

topTitles := topTitlesByRating(books, 5)
fmt.Println(strings.Join(topTitles, " "))

```

```

    for _, b := range books {
        if b.Rating == searchRating {
            fmt.Printf("%s %s %s %s %d %d %d\n", b.ID, b.Title, b.Author,
b.Publisher, b.Copies, b.Year, b.Rating)
        }
    }
}

func findFavorite(books []Book) Book {
    favorite := books[0]
    for _, b := range books {
        if b.Rating > favorite.Rating {
            favorite = b
        }
    }
    return favorite
}

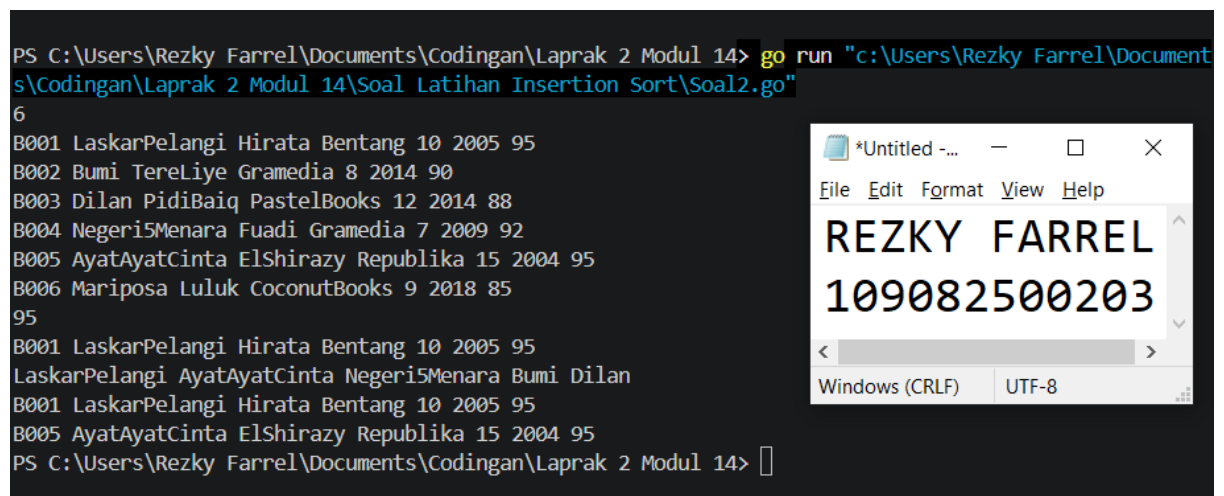
func topTitlesByRating(books []Book, count int) []string {
    sorted := make([]Book, len(books))
    copy(sorted, books)
    sort.SliceStable(sorted, func(i, j int) bool {
        return sorted[i].Rating > sorted[j].Rating
    })

    if count > len(sorted) {
        count = len(sorted)
    }

    titles := make([]string, 0, count)
    for i := 0; i < count; i++ {
        titles = append(titles, sorted[i].Title)
    }
    return titles
}

```

Output:



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14> go run "c:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14\Soal Latihan Insertion Sort\Soal2.go"
6
B001 LaskarPelangi Hirata Bentang 10 2005 95
B002 Bumi TereLiye Gramedia 8 2014 90
B003 Dilan PidiBaiq PastelBooks 12 2014 88
B004 Negeri5Menara Fuadi Gramedia 7 2009 92
B005 AyatAyatCinta ElShirazy Republika 15 2004 95
B006 Mariposa Luluk CoconutBooks 9 2018 85
95
B001 LaskarPelangi Hirata Bentang 10 2005 95
LaskarPelangi AyatAyatCinta Negeri5Menara Bumi Dilan
B001 LaskarPelangi Hirata Bentang 10 2005 95
B005 AyatAyatCinta ElShirazy Republika 15 2004 95
PS C:\Users\Rezky Farrel\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 14> 
```

Overlaid on the terminal is a text editor window titled '*Untitled -...' showing the text:

```
REZKY FARREL
109082500203
```

The text editor has a menu bar with 'File', 'Edit', 'Format', 'View', and 'Help'. The status bar at the bottom indicates 'Windows (CRLF)' and 'UTF-8'.

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mengelola dan mencari informasi data buku berdasarkan rating. Program terlebih dahulu membaca jumlah buku yang akan dimasukkan, kemudian menyimpan setiap data buku ke dalam struktur `Book` yang berisi ID, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating. Setelah semua data buku tersimpan, program membaca sebuah nilai rating yang akan digunakan sebagai kriteria pencarian. Selanjutnya, program menentukan buku favorit dengan mencari buku yang memiliki rating tertinggi melalui fungsi `findFavorite` dan menampilkannya ke layar. Program juga menampilkan hingga lima judul buku dengan rating tertinggi menggunakan fungsi `topTitlesByRating`, yang mengurutkan data buku secara menurun berdasarkan rating. Terakhir, program mencari dan menampilkan seluruh buku yang memiliki rating sesuai dengan nilai yang dimasukkan pengguna. Dengan demikian, program dapat digunakan untuk menampilkan buku favorit, daftar judul dengan rating tertinggi, serta mencari buku berdasarkan rating tertentu.